

Ch 2

Determinants.

I Définition et calcul effectif. ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$)

1) Def:

Prop. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe une unique application de $M_n(K)$ dans K qui vérifie les trois propriétés suivantes

1. $A \rightarrow \Delta_n(A)$ est linéaire par rapport à chacune des lignes de A (multilinéaire)

2. Si $\tilde{A}$ se déduit de A par échange de 2 lignes, alors $\Delta_n(\tilde{A}) = -\Delta_n(A)$

3. $\Delta_n(I_n) = 1$.

Rem: (Δ_n vérifie les m^êmes p^{ro}priétés sur les colonnes)

Def: Δ_n est appelé déterminant et on note $\Delta_n(A) = \det A$ ou encore $|A|$ où on a remplacé les parenthèses de la matrice par des barres.

• Cas $n=1$: $\det(a) = \det(a \times 1) \xrightarrow{(\dagger)}$
 $\stackrel{1}{=} a \det(1) \quad (1) = I_1$
 $= a$.

• Cas $n=2$ $\Delta_2 \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L_1 \\ L_2 \end{vmatrix} = ad - bc$.

$$L_1 = a(1,0) + b(0,1)$$

$$\det \begin{pmatrix} L_1 \\ L_2 \end{pmatrix} = a \det \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ L_2 \end{pmatrix} + b \det \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ L_2 \end{pmatrix}$$

$$L_2 = c(1,0) + d(0,1)$$

$$\det(A) = a c \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + ad \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + bd \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

mais $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{\parallel}{=} 0$ $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\parallel}{=} 1$ $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \stackrel{L_2 \leftrightarrow L_1}{=} -1$ $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \stackrel{\parallel}{=} 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \quad ad \det(I_2) - bc \det(I_2)$$

On voit transparentes quelques propriétés.

2) Premières propriétés.

- Si A a deux lignes distinctes identiques $\det A = 0$
- Si A a une ligne nulle alors $\det A = 0$.
- Si A n'est pas de rang maximal (A n'est pas inversible) alors $\det A = 0$.
- Si $(\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in K^n$ alors $\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$

$$\det(\text{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)) = \lambda_1 \times \dots \times \lambda_n$$

Preuves quasi immédiates si $\det \begin{pmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_n \end{pmatrix}$ avec les ptes du det.

On voit ici des manipulations sur les lignes qui rappellent le pivot de Gauss.

3) Pivot de Gauss et calcul effectif.

Lorsque l'on échelonne une matrice carrée, on utilise 3 opérations sur les lignes qui ont une contrepartie sur le déterminant:

- Prop.: Si $A \in M_n(K)$ et $i \neq j$ des entiers entiers 1 et n , $\lambda \in K, \lambda \in K^*$
- 1. $A \xrightarrow{L_i \leftrightarrow L_j} \tilde{A}$ alors $\det \tilde{A} = -\det A$
 - 2. $A \xrightarrow{L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j} \tilde{A}$ alors $\det A = \det \tilde{A}$
 - 3. $A \xrightarrow{L_i \leftarrow \alpha L_i} \tilde{A}$ alors $\det A = \alpha \det \tilde{A}$.

Preuve 1, 3 immédiat et pour 2: $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$

$$\det(\tilde{A}) = \begin{vmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i + \lambda L_j \\ \vdots \\ L_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_i \\ \vdots \\ L_n \end{vmatrix} + \lambda \begin{vmatrix} L_1 \\ \vdots \\ L_j \\ \vdots \\ L_n \end{vmatrix}$$

Proposition. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$

- Si A n'est pas inversible, alors la matrice échelonnée a au moins une ligne nulle.
- Si A est inversible et si on échelonne A grâce à des échanges de lignes et des opérations $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$, $\lambda \in \mathbb{K}$, $i \neq j$.

Alors la matrice obtenue $\tilde{A}$ est de la forme

$$\begin{pmatrix} \tilde{a}_{11} & * & * \\ 0 & \ddots & * \\ \vdots & & \tilde{a}_{nn} \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \quad (\tilde{a}_{ii} \neq 0)$$

$$\text{et } \det A = (-1)^e \det \tilde{A} = (-1)^e \tilde{a}_{11} \dots \tilde{a}_{nn}$$

La seule difficulté est la dernière égalité. mais on peut factoriser les $\tilde{a}_{ii}$ dans $\tilde{A}$ et ramener par des op. $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$ pour avoir I_n comme matrice échelonnée réduite.

$$\begin{aligned} \det \tilde{A} &= \begin{vmatrix} \tilde{a}_{11} & * & * \\ 0 & \ddots & * \\ \vdots & & \tilde{a}_{nn} \end{vmatrix} = \tilde{a}_{11} \dots \tilde{a}_{nn} \begin{vmatrix} 1 & * & * \\ 0 & \ddots & * \\ \vdots & & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} \text{div. par } \tilde{a}_{11} \\ \vdots \\ \text{div. par } \tilde{a}_{n-1, n-1} \end{matrix} \\ &\downarrow \text{pas de } \text{rédu forme réduite} \\ &= \tilde{a}_{11} \dots \tilde{a}_{nn} |I_n| = \tilde{a}_{11} \dots \tilde{a}_{nn} \end{aligned}$$

Ex 1: $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_3 - 2L_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0!$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\uparrow} - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -12!$$

COROLLAIRE IMPORTANT

⌘ Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$

$$A \in GL_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \det A \neq 0$$

$$A \text{ n'est pas inversible} \Leftrightarrow \det A = 0!$$

II Propriétés du déterminant

1) Produit: Soient A, B deux matrices de $M_n(\mathbb{K})$

$$\left[\text{alors } \det(AB) = \det(A) \det(B) \right]$$

Caractères importants

$$C_1: \text{ Si } A \in GL_n(\mathbb{K}) \text{ alors } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

$$C_2: \text{ Si } A \text{ et } B \text{ sont deux matrices semblables, alors } \det A = \det B$$

Définition: Soit f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ ev E de dimension n et $\mathcal{B}$ une base de E .

On appelle déterminant de f ($\det(f)$) le nombre $\det(\text{Mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} f)$ qui ne dépend pas de la base choisie.

Rem: On a maintenant deux invariants sur les matrices semblables le déterminant et la trace (rappels?)

2) Matrice transposée et opérations sur les colonnes.

Rappel: si $A = ((a_{i,j})) \in M_n(\mathbb{K})$ on appelle A^T la transposée de A dont les coefficients b_{ij} sont égaux à $a_{j,i}$

Est aussi défini pour les matrices non carrées et correspondant à une symétrie.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

Prop: Si $A, B \in M_n(\mathbb{K})$

$$\bullet (AB)^T = A^T B^T$$

$$\bullet \text{ Si } A \in GL_n(\mathbb{K}) \quad A^T \in GL_n(\mathbb{K}) \text{ et } (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

Ceci a déjà été vu et plus important.

Prop: $\det A = \det A^T$

On en déduit aisément que

Prop. $A \mapsto \det A$ est linéaire l'a' chaque colonne de A

Si $\hat{A}$ est obtenu par échange de 2 colonnes distinctes.

Alors $\det \hat{A} = -\det A$

en fin : $i \neq j$

$$|C_1 \dots C_i \dots C_j \dots C_n| = |C_1 \dots \frac{1}{2}(C_i + C_j) \dots C_n|$$

Nous reviendrons un peu plus tard sur ces ptes. mais cela veut dire qu'on peut faire plein d'opérations sur les lignes et les colonnes pour aboutir à une matrice dont le det est simple à calculer.

On peut combiner ceci avec des formules "récurrentes" plus explicites mais coûteuses en calcul.

3) Développement suivant une ligne ou une colonne.

Def: Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ et i, j deux entiers entre 1 et n .

Alors on note $\hat{A}_{ij}$ la matrice obtenue en rayant la ligne i et la colonne j .

Prop. Soit j une colonne fixée de $A \in M_n(\mathbb{K})$:

$$\det A = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\hat{A}_{ij})$$

Soit i une ligne fixée de $A \in M_n(\mathbb{K})$

$$\det A = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{ij} \det \hat{A}_{ij}$$

Exemple

$$\begin{vmatrix} + & - & + \\ 2 & 2 & 0 \\ - & + & - \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(-1)^{i+j}$$

$$= 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = -2 + 2 + 0 = 0$$

$$= - \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

Plus malin sur colonne 3 qui a un seul terme $\neq 0$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} = (-4) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} = -12.$$